

Министерство образования и науки Российской Федерации
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа технологий искусственного интеллекта
Направление: 02.03.01 Математика и компьютерные науки

Отчет о выполнении практической работы №4
по дисциплине «Сети ЭВМ и телекоммуникации
компьютерных сетей»
Вариант 8

Выполнила студентка группы
№5130201/30101
Проверил

Лаишевкина А. М. _____
Мулюха В. А. _____

«_____» _____ 2026г.

Санкт-Петербург, 2026

1 Постановка задачи

Реализовать сеть, включающую четыре маршрутизатора (R2, R3, R4, R5), коммутатор SW и шесть конечных узлов s1–s3 и k1–k3. Адресное пространство сформировать самостоятельно (минимум 3 сети с разными масками). Показать работоспособность сети в конечных и промежуточных узлах. Показать, что трафик ходит, если один из альтернативных маршрутов выключается.

Вариант 8

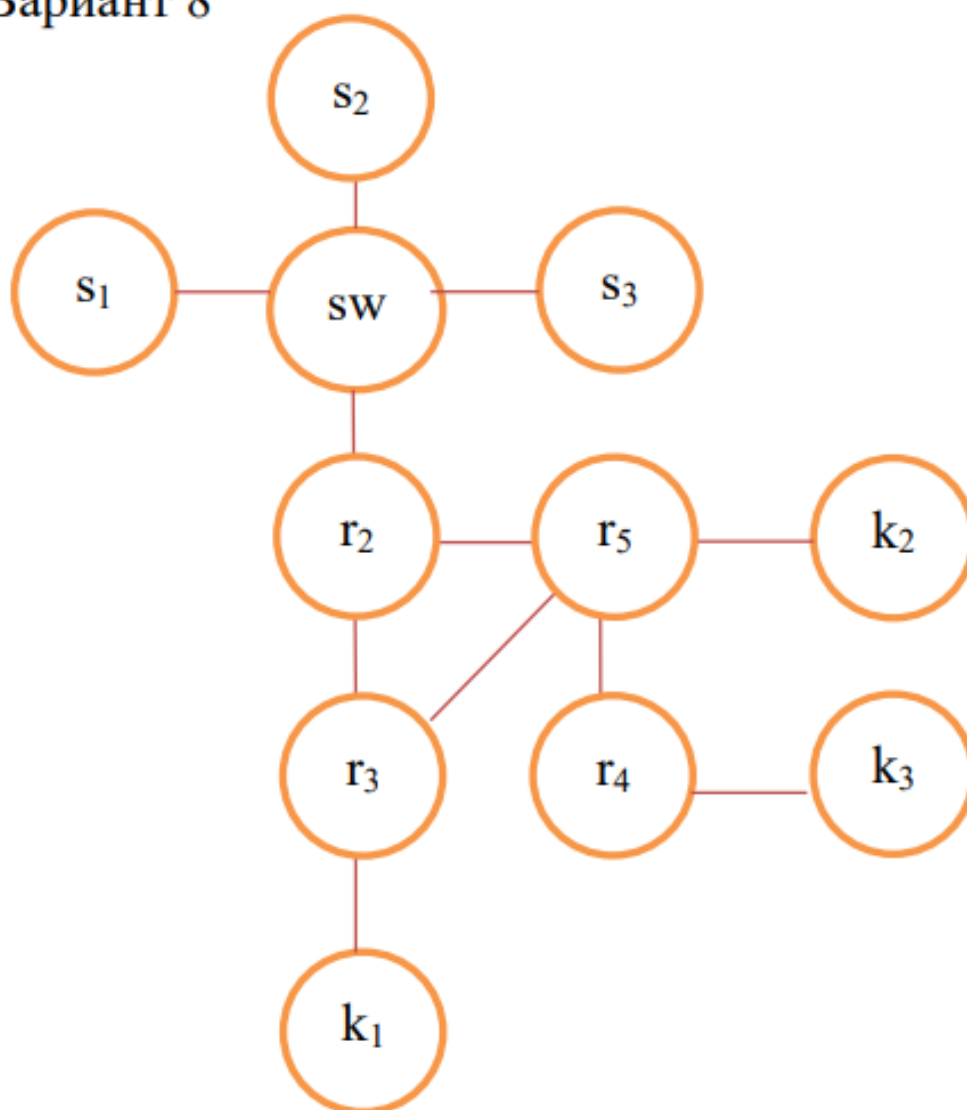


Рис. 1. Задание (вариант 8)

В соответствии с заданием В сети реализованы два альтернативных маршрута передачи трафика между R2 и R5: прямой маршрут R2–R5 и резервный маршрут R2–R3–R5. Наличие резервного пути обеспечивает отказоустойчивость сети при отключении одного из линков.

2 Реализация

2.1 Установка GNS3 и образов маршрутизаторов

Для выполнения лабораторной работы использовался симулятор сетей GNS3. В качестве маршрутизаторов использовались Cisco c3725. Образы IOS были добавлены через меню: **Edit** → **Preferences** → **Dynamips** → **IOS routers**.

В качестве конечных устройств использовались VPCS (Virtual PC Simulator). Коммутатор SW реализован при помощи встроенного Ethernet switch GNS3.

2.2 Реализация схемы

Топология была собрана в соответствии с заданием варианта. В сети используются четыре маршрутизатора Cisco, один коммутатор и шесть виртуальных хостов.

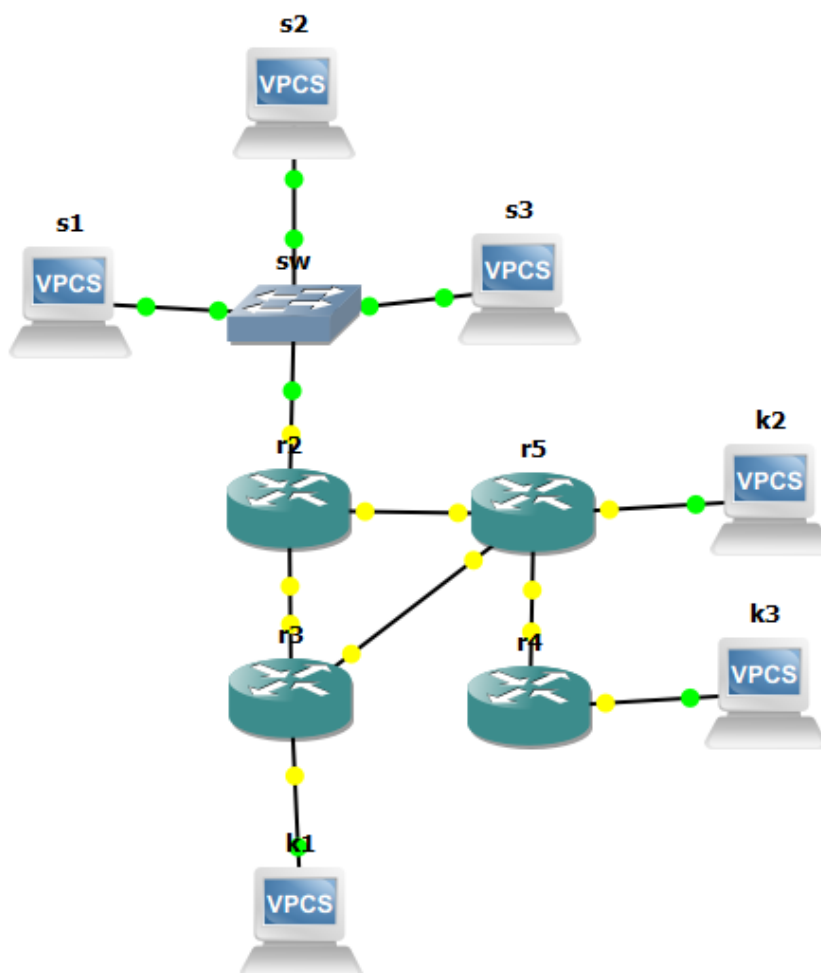


Рис. 2. Реализованная топология

Для организации адресного пространства использованы подсети с различными масками:

- /24 — для сети s1–s3;
- /28 — для сети k1;
- /29 — для сети k2;
- /26 — для сети k3;
- /30 — для point-to-point соединений между маршрутизаторами.

2.3 План адресации

Узел	Интерфейс	IP-адрес/маска	Назначение
R2	FastEthernet0/0	192.168.10.1/24	Шлюз сети s1–s3
R2	FastEthernet0/1	10.0.0.1/30	Линк R2–R3
R2	FastEthernet1/0	10.0.0.5/30	Линк R2–R5
R3	FastEthernet0/0	10.0.0.2/30	Линк R3–R2
R3	FastEthernet0/1	10.0.0.9/30	Линк R3–R5
R3	FastEthernet1/0	192.168.20.1/28	Шлюз сети k1
R5	FastEthernet0/0	10.0.0.6/30	Линк R5–R2
R5	FastEthernet0/1	10.0.0.10/30	Линк R5–R3
R5	FastEthernet1/0	10.0.0.13/30	Линк R5–R4
R5	FastEthernet1/1	192.168.30.1/29	Шлюз сети k2
R4	FastEthernet0/0	10.0.0.14/30	Линк R4–R5
R4	FastEthernet0/1	192.168.40.1/26	Шлюз сети k3
s1	Ethernet0	192.168.10.2/24	Хост
s2	Ethernet0	192.168.10.3/24	Хост
s3	Ethernet0	192.168.10.4/24	Хост
k1	Ethernet0	192.168.20.2/28	Хост
k2	Ethernet0	192.168.30.2/29	Хост
k3	Ethernet0	192.168.40.2/26	Хост

Всего в сети используется 7 подсетей.

2.4 Настройка интерфейсов маршрутизаторов

Настройка маршрутизаторов выполнялась через консоль Cisco IOS. Для каждого маршрутизатора были назначены IP-адреса интерфейсов и активированы интерфейсы командой: `no shutdown`.

Листинг 1. Конфигурация r2

```

1 interface FastEthernet0/0
2 description LAN s-network
3 ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
4 no shutdown
5
6 interface FastEthernet0/1

```

```

7 description Link to r3
8 ip address 10.0.0.1 255.255.255.252
9 no shutdown
10
11 interface FastEthernet1/0
12 description Link to r5
13 ip address 10.0.0.5 255.255.255.252
14 no shutdown

```

Листинг 2. Конфигурация r3

```

1 interface FastEthernet0/0
2 ip address 10.0.0.2 255.255.255.252
3 no shutdown
4
5 interface FastEthernet0/1
6 ip address 10.0.0.9 255.255.255.252
7 no shutdown
8
9 interface FastEthernet1/0
10 ip address 192.168.20.1 255.255.255.240
11 no shutdown

```

Листинг 3. Конфигурация r4

```

1 interface FastEthernet0/0
2 ip address 10.0.0.14 255.255.255.252
3 no shutdown
4
5 interface FastEthernet0/1
6 ip address 192.168.40.1 255.255.255.192
7 no shutdown

```

Листинг 4. Конфигурация r5

```

1 interface FastEthernet0/0
2 ip address 10.0.0.6 255.255.255.252
3 no shutdown
4
5 interface FastEthernet0/1
6 ip address 10.0.0.10 255.255.255.252
7 no shutdown
8
9 interface FastEthernet1/0
10 ip address 10.0.0.13 255.255.255.252
11 no shutdown
12
13 interface FastEthernet1/1
14 ip address 192.168.30.1 255.255.255.248
15 no shutdown

```

После настройки интерфейсов команда `show ip interface brief` подтвердила состояние интерфейсов `up/up`.

2.5 Настройка VPCS

Каждому виртуальному хосту были назначены IP-адрес, шлюз и маска подсети командой `ip <ip-address> <gateway> <mask>`.

Пример настройки хоста s1: `ip 192.168.10.2 192.168.10.1 24`

Аналогично были настроены остальные узлы сети. После настройки были успешно выполнены ring-запросы внутри локальных сегментов сети.

2.6 Настройка маршрутизации OSPF

Для организации динамической маршрутизации использовался протокол OSPF. Все маршрутизаторы были помещены в одну область area 0.

Использование OSPF позволяет:

- автоматически формировать таблицы маршрутизации;
- обнаруживать отказ линков;
- автоматически перестраивать маршруты при изменении топологии сети.

Листинг 5. Конфигурация OSPF r2

```
1 router ospf 1
2 network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0
3 network 10.0.0.0 0.0.0.3 area 0
4 network 10.0.0.4 0.0.0.3 area 0
```

Листинг 6. Конфигурация OSPF r3

```
1 router ospf 1
2 network 192.168.20.0 0.0.0.15 area 0
3 network 10.0.0.0 0.0.0.3 area 0
4 network 10.0.0.8 0.0.0.3 area 0
```

Листинг 7. Конфигурация OSPF r4

```
1 router ospf 1
2 network 192.168.40.0 0.0.0.63 area 0
3 network 10.0.0.12 0.0.0.3 area 0
```

Листинг 8. Конфигурация OSPF r5

```
1 router ospf 1
2 network 192.168.30.0 0.0.0.7 area 0
3 network 10.0.0.4 0.0.0.3 area 0
4 network 10.0.0.8 0.0.0.3 area 0
5 network 10.0.0.12 0.0.0.3 area 0
```

После настройки OSPF на маршрутизаторах были установлены соседства в состоянии FULL, что подтверждается выводом команды `show ip ospf neighbor`.

3 Результаты работы

После завершения настройки была проверена связность сети. Все узлы успешно обмениваются ICMP-пакетами между различными подсетями.

Команда `show ip route` показала наличие OSPF-маршрутов, обозначенных символом O.

Для проверки отказоустойчивости был отключён основной линк между R2 и R5 командой:

```
1 interface FastEthernet1/0
2 shutdown
```

После отключения линка связь между узлами сети сохранилась. OSPF автоматически перестроил таблицы маршрутизации и направил трафик по резервному маршруту. Это было проверено командой `trace 192.168.30.2` от s1.

Заключение

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены принципы настройки IP-адресации, конфигурирования маршрутизаторов Cisco и организации динамической маршрутизации OSPF в среде GNS3. Также были получены практические навыки настройки отказоустойчивой сети с резервным маршрутом передачи данных.